

Samster's Land HESTIA

Home **E**nergy & **S**mart **T**hermal **I**ntelligent **A**utomation

Σύστημα Έξυπνου Ελέγχου Θέρμανσης, Ψύξης & Ενέργειας με LoRa

Τεχνικό Εγχειρίδιο & Τεκμηρίωση

LoRa 868 MHz

Αντιστάθμιση Καιρού

Θέρμανση + Ψύξη

Αντλία Θερμότητας

Μέτρηση Ενέργειας & Κόστους

Telegram + Web

Touchscreen + OLED

Υγρασία + Σημείο Δρόσου

Ασύρματη Οθόνη (WiFi/UDP)

Καιρός + Πρόβλεψη

Έκδοση 3.0 • 27 Ιουνίου 2026

PlatformIO / Arduino • ESP32-S3 + ESP32 + CYD

Σχεδίαση & κατασκευή: **Lefevr Konstantinos**

Πλήρως τοπικό (standalone, χωρίς Home Assistant)

Περιεχόμενα

1. Επισκόπηση συστήματος
2. Αρχιτεκτονική — οι 3 κόμβοι
3. Δυνατότητες
4. Hardware & αντιστοίχιση pins
5. Καλωδιώσεις
6. Λογική ελέγχου τρίοδης
7. Παράμετροι (tunable)
8. Πρωτόκολλα επικοινωνίας
9. Ενδείξεις κατάστασης — τι φαίνεται πού
10. Εντολές Telegram
11. Flags λειτουργίας & στάδια
12. Build, Flash & θύρες
13. Ασφάλεια
14. Μελλοντικά / TODO

1. Επισκόπηση συστήματος

Το **Samster's Land HESTIA** είναι ένα πλήρως τοπικό (standalone) σύστημα ελέγχου θέρμανσης & ψύξης. Πηγή είναι μια **αντλία θερμότητας (Emmeti)** που ζεσταίνει/κρυώνει buffer και έχει **δικό της χειριστήριο (Crono-TH)** — το σύστημά μας **δεν την ελέγχει**, αλλά **μετράει την κατανάλωσή της** (SCT-013) και υπολογίζει το **κόστος σε €**. Ένας ελεγκτής στο λεβητοστάσιο διαβάζει θερμοκρασίες και χειρίζεται μια **τρίοδη αναμεικτική βάνα Seltron AVC05** + κυκλοφορητή, με **αντιστάθμιση καιρού**, για να δίνει το σωστό «μιγμένο» νερό σε ενδοδαπέδιο + fancoil. Επικοινωνεί ασύρματα (LoRa 868 MHz) με έναν κόμβο στο σπίτι, που προσφέρει **οθόνη αφής (CYD)**, **Telegram**, **τοπική web σελίδα** και **παρακολούθηση ενέργειας/κόστους** (ημερήσιο/μηνιαίο/συνολικό, με ώρα από NTP). Στο λεβητοστάσιο υπάρχει επιπλέον τοπικό **OLED service display**. Ο κόμβος του σπιτιού μετράει **θερμοκρασία + υγρασία** (SHT40) και υπολογίζει το **σημείο δρόσου (dew-point)**, ώστε στην ψύξη το ελάχιστο όριο προσαγωγής να ρυθμίζεται **δυναμικά** (πάντα πάνω από το dew-point) — μέγιστος δροσισμός χωρίς συμπύκνωση. Μια **ένδειξη κατάστασης** (Θέρμανση / Ψύξη / Αναμονή ζεστού / Αναμονή κρύου / Ασφάλεια) εμφανίζεται σε **όλες τις διεπαφές** (CYD, Telegram, OLED). Η **οθόνη αφής CYD είναι πλέον ΑΣΥΡΜΑΤΗ** (WiFi/UDP, χωρίς καλώδιο γέφυρας) — μπαίνει στο σαλόνι μακριά από τη ζέστη — με **3 σελίδες σε swipe: Θέρμανση, Καιρός** (τρέχων + πρόβλεψη 4 ημερών από Open-Meteo) και **Ενέργεια** (kWh & κόστος).

Φιλοσοφία: Πλήρως τοπικό, χωρίς cloud/Home Assistant. Το λεβητοστάσιο λειτουργεί αυτόνομα ακόμη κι αν πέσει το WiFi ή χαθεί η επικοινωνία (failsafe).

2. Αρχιτεκτονική — οι 3 κόμβοι

Κόμβος	Board / env	Ρόλος
Λεβητοστάσιο	ESP32-S3 levitostatio	Ο «εγκέφαλος». Διαβάζει DS18B20 (buffer ζεστού/κρύου, προσαγωγή, εξωτερική), ελέγχει τριόδη + κυκλοφορητή (4ch relay), τρέχει όλη τη λογική αντιστάθμισης. Μετράει την κατανάλωση της αντλίας θερμότητας (SCT-013). Τοπικό OLED κατάστασης/βλαβών. Θυμάται τη θέση της βάνας σε NVS (επιβιώνει διακοπή). Στέλνει <code>BoilerStatus</code> , λαμβάνει <code>HouseCmd</code> .
Σπίτι / Hub	ESP32 dev living_room	Κόμβος σπιτιού: LoRa + WiFi + Telegram bot + web + ασύρματη ζεύξη WiFi/UDP προς CYD. Onboard LED (μπλε GPIO2) ανάβει όταν δουλεύει ο κυκλοφορητής. Διαβάζει θερμοκρασία + υγρασία δωματίου (SHT40) και υπολογίζει το σημείο δρόσου (το στέλνει στον S3 για δυναμικό όριο ψύξης). Υπολογίζει ενέργεια & κόστος σε € (ημερήσιο/μηνιαίο/συνολικό, ώρα από NTP). Στέλνει <code>HouseCmd</code> (setpoint/εποχή), λαμβάνει <code>BoilerStatus</code> . Αποθηκεύει ρυθμίσεις + ενέργεια σε NVS.
CYD (οθόνη)	ESP32-3248S035 ILI9488 3.5" 480×320 cyd	Ασύρματο χειριστήριο αφής μέσω WiFi/UDP (όχι LoRa, όχι πια UART). 3 σελίδες σε swipe (Θέρμανση / Καιρός / Ενέργεια) με τελίτσες. Δείχνει όλες τις τιμές (+ υγρασία , ισχύ αντλίας, ώρα NTP), χρωματική ένδειξη κατάστασης , αλλάζει setpoint/εποχή (+ διάλογος ενδοδαπέδιας ψύξης). Τραβάει καιρό από το internet (Open-Meteo). Γονικό κλείδωμα, auto-dim/lock.

[ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ]	~40m, τοίχοι	[ΣΠΙΤΙ / HUB]	[CYD οθόνη – σαλόνι]
ESP32-S3	<----- LoRa 868MHz ----->	ESP32 dev	<-- WiFi/UDP --> ESP32-3248S035
τρίοδη+αντλία		WiFi/Telegram/web	3 σελίδες (swipe)
4× DS18B20		1× SHT40 (θερμ.+υγρασία)	Θέρμανση/Καιρός/Ενέργεια

LoRa: Core1121-XF (LR1121) @ 868 MHz, SF9, BW125, CR 4/8, syncword 0x12, +22 dBm, implicit header, frame 24 bytes, software CRC16. RSSI πάγκου ~-63 dBm = υγιές (LoRa@SF9 δουλεύει ως ~-123 dBm → ~60 dB περιθώριο). Με εξωτερική κεραία στο λεβητοστάσιο αναμένεται άνετο σήμα στα ~40m.

3. Δυνατότητες

Έλεγχος θέρμανσης

- Αντιστάθμιση καιρού (heating curve με κλίση)
- Διόρθωση από θερμοκρασία δωματίου (room influence)
- Εξομάλυνση εξωτερικής (EMA ~1h) — anti-spike
- Αναλογικός έλεγχος τρίοδης με deadband + settle
- Έλεγχος κυκλοφορητή με anti-short-cycle

Έλεγχος ψύξης (δροσισμός)

- Ίδια τρίοδη με κρύο buffer (ίδια φορά κίνησης)
- Επιλογή ενδοδαπέδιο ή μόνο fancoil (/f1oorcool)
- **Δυναμικό όριο dew-point**: ελάχ. προσαγωγή = σημείο δρόσου + 2°C (από SHT40)
- Προστασία συμπύκνωσης (fallback 18°C χωρίς υγρασία· 13°C μόνο-fancoil)

Ασφάλεια

- Σκληρό όριο προσαγωγής (προστασία δαπέδου)
- Αντιπαγετική προστασία (frost)
- Failsafe χαμένης επικοινωνίας
- Failsafe σφάλματος αισθητήρα
- Interlock βάνας (ποτέ open+close μαζί)
- Relays OFF στο boot
- Anti-seize (περιοδικό ξεμούνδιασμα)

Διεπαφές & άνεση

- **Ασύρματη οθόνη αφής CYD** (WiFi/UDP) — στο σαλόνι, χωρίς καλώδιο
- **3 σελίδες σε swipe** + τελίτσες: **Θέρμανση / Καιρός / Ενέργεια**
- **Σελίδα Καιρού**: τρέχων (θερμ/αίσθηση/υγρασία/άνεμος/βροχή) + **πρόβλεψη 4 ημερών** με εικονίδια (Open-Meteo)
- **Σελίδα Ενέργειας**: τρέχοντα W + €/ώρα, Σήμερα/Μήνας/Σύνολο kWh & €
- **Υγρασία δωματίου** (SHT40) σε CYD / Telegram / web
- **Ένδειξη κατάστασης** παντού (γιατί OFF / τι κάνει), με χρώμα στο CYD
- **OLED service display** στο λεβητοστάσιο (κατάσταση + βλάβες)
- Telegram (έλεγχος + ειδοποιήσεις)
- Τοπική web σελίδα
- NVS persistence (setpoint, εποχή, **θέση βάνας**, ενέργεια)
- Γονικό κλείδωμα + auto-dim/lock 3'

Ενέργεια & κόστος

- **Μέτρηση κατανάλωσης αντλίας θερμότητας** (SCT-013-030, αμπεροτσιμπίδα)
- **Στιγμιαίο κόστος** €/ώρα (τρέχουσα ισχύς × τιμή)
- **Ημερήσιο / μηνιαίο / συνολικό kWh & €** (ώρα από NTP)
- Ρυθμιζόμενη τιμή /price + μηδενισμός /resetkwh + αυτόματο μηδένισμα μήνα
- Το σωρευτικό κόστος **επιβιώνει διακοπή ρεύματος** (NVS)

4. Hardware & αντιστοίχιση pins

4.1 Λεβητοστάσιο — ESP32-S3

Λειτουργία	Pin (GPIO)	Σημειώσεις
LoRa CS	10	Core1121-XF (LR1121). Λήψη με polling.
LoRa DIO9 (IRQ)	7	
LoRa RST	9	
LoRa BUSY	8	
LoRa SCK	12	
LoRa MISO	13	
LoRa MOSI	11	
DS18B20 (1-Wire)	4	Όλοι οι αισθητήρες στον ίδιο bus (4.7kΩ pull-up)
Relay K1 — Τρίοδη ΑΝΟΙΓΜΑ	14 (IN1)	4ch optocoupler, active-LOW (LOW=ON)
Relay K2 — Τρίοδη ΚΛΕΙΣΙΜΟ	21 (IN2)	
Relay K3 — Κυκλοφορητής	47 (IN3)	
Relay K4 — Εφεδρικό	48 (IN4)	
SCT-013-030 — κατανάλωση αντλίας θερμότητας	5 (ADC1)	Bias 2×10kΩ→1.65V + 10μF. (2ος CT: GPIO6)
OLED SSD1306 SDA	15	128×64 I2C, software-I2C (όχι 8/9 — τα πιάνει το LoRa). VCC=3.3V. Auto-detect 0x3C/0x3D.
OLED SSD1306 SCL	16	

Αισθητήρες (index στον bus — προς κλείδωμα ROM): 0=ξεστό buffer, 1=εξωτερική, 2=κρύο buffer, 3=προσαγωγή (έξοδος τρίοδης).

4.2 Σπίτι / Hub — ESP32 dev

Λειτουργία	Pin (GPIO)	Σημειώσεις
LoRa CS	5	Core1121-XF (LR1121). Λήψη με polling (RX_DONE bit 0x08).
LoRa DIO9	26	
LoRa RST	14	
LoRa BUSY	27	
LoRa SCK	18	
LoRa MISO	19	
LoRa MOSI	23	
SHT40 SDA (θερμ.+υγρασία δωμ.)	21	I2C, addr 0x44, cmd 0xFD high-precision. Αντικατέστησε το DS18B20 δωματίου.
SHT40 SCL	22	
GPIO16, 17	16, 17	Ελεύθερα (πρώην UART γέφυρα CYD — η ζεύξη είναι τώρα WiFi/UDP)
Onboard LED (κυκλοφορητής)	2	Μπλε LED· ανάβει όταν δουλεύει ο κυκλοφορητής (active-HIGH)
WiFi / Telegram / Web / UDP→CYD	—	Onboard· web στη θύρα 80· UDP στο CYD

4.3 CYD — ESP32-3248S035 (ILI9488 3.5")

Λειτουργία	Pin (GPIO)	Σημειώσεις
TFT SCLK	14	HSPI (ώστε να μένει ελεύθερο το VSPI)
TFT MOSI	13	

TFT MISO	12	
TFT CS	15	
TFT DC	2	
TFT BL (backlight)	27	
Touch XPT2046 CS	33	Ίδιο SPI bus με την οθόνη
WiFi (onboard) — ζεύξη με hub	—	UDP πάνω από WiFi (ίδιο δίκτυο)· τραβάει & καιρό από internet (Open-Meteo)
Τροφοδοσία 5V / GND	—	Από connector «5V/.../GND» (φορτιστής 5V)

CYD ασύρματο (v3.0): Η ζεύξη με τον hub γίνεται πλέον **WiFi/UDP** (ίδιο δίκτυο, ίδιο `secrets.h`) — **κανένα καλώδιο γέφυρας**, μόνο τροφοδοσία 5V. Η οθόνη είναι γυρισμένη **180°** (`setRotation(3)` + αντίστοιχη αφή) για τον προσανατολισμό του κουτιού.

5. Καλωδιώσεις

5.1 Ασύρματη ζεύξη Σπίτι ↔ CYD (WiFi/UDP)

Το CYD επικοινωνεί με τον hub **ασύρματα μέσω WiFi (UDP)** — **κανένα καλώδιο γέφυρας**. Και τα δύο στο **ίδιο δίκτυο** (το CYD χρησιμοποιεί τα ίδια διαπιστευτήρια από το `include/secrets.h`). Έτσι η οθόνη μπαίνει στο **σαλόνι**, μακριά από τη ζέστη της μονάδας.

```
Hub — broadcast DisplayPacket (τιμές) → CYD (UDP 49501, ~1x/δευτ)
CYD — CommandPacket (setpoint/εποχή/floorcool) → Hub (UDP 49502, x3)
Το CYD μαθαίνει το IP του hub από το 1ο πακέτο · ακεραιότητα με CRC16.
```

Τροφοδοσία: το CYD θέλει μόνο **5V (φορτιστής USB)**, ο hub τη δική του. Η μόνη απαίτηση: να φτάνει το WiFi και στους δύο. Κίνηση δικτύου ~30 bytes 1x/δευτ — αμελητέα για το ίντερνετ του σπιτιού.

5.2 Τρίοδη Seltron (3-σημείων) μέσω 2 relays

```
230V N —————→ Κοινό (N) βάνας
230V L —┬─ K1 (COM→NO) —→ Καλώδιο ΑΝΟΙΓΜΑ
        └─ K2 (COM→NO) —→ Καλώδιο ΚΛΕΙΣΙΜΟ
K1 ON → ανοίγει | K2 ON → κλείνει | και τα δύο OFF → μένει
Interlock στον κώδικα: ΠΟΤΕ K1+K2 μαζί.
```

Η βάνα έχει εσωτερικούς τερματικούς διακόπτες — σταματά μόνη της στα άκρα. «ΑΝΟΙΓΜΑ» = περισσότερη πηγή (ζεστό buffer χειμώνα / κρύο buffer καλοκαίρι) — **ίδια φορά κίνησης** και στις δύο εποχές.

5.3 Relay board (4ch optocoupler, active-LOW)

Relay IN	S3 GPIO	Φορτίο
IN1 → K1	14	Τρίοδη ΑΝΟΙΓΜΑ
IN2 → K2	21	Τρίοδη ΚΛΕΙΣΙΜΟ
IN3 → K3	47	Κυκλοφορητής
IN4 → K4	48	Εφεδρικό
VCC / GND	5V / GND	Τροφοδοσία board (κοινή GND με S3)

3.3V vs 5V: με board 5V & λογική 3.3V, ένα active-low relay ίσως δεν σβήνει εντελώς. Αν συμβεί → τροφοδότησε VCC στα 3.3V ή χρησιμοποίησε jumper JD-VCC.

5.4 Αισθητήρες DS18B20 (αδιάβροχοι)

Κόκκινο→3.3V, Μαύρο→GND, Κίτρινο(data)→GPIO4, με αντίσταση **4.7kΩ ανάμεσα σε data↔3.3V**. Όλοι στον ίδιο bus (μοναδικές ROM). Προσοχή: τα χρώματα διαφέρουν ανά κατασκευαστή — επιβεβαίωσε VCC/GND πριν δώσεις ρεύμα (ανάποδη πολικότητα «ρίχνει» την τροφοδοσία).

5.8 SHT40 — Θερμοκρασία + υγρασία δωματίου (hub)

Ο αισθητήρας δωματίου του hub είναι πλέον **SHT40** (I2C, addr **0x44**), που αντικατέστησε τον DS18B20: **VCC→3.3V, GND, SDA→GPIO21, SCL→GPIO22**. Δίνει **θερμοκρασία ΚΑΙ υγρασία** με μία ανάγνωση (εντολή 0x4D high-precision). Η **αισθητήρια πλευρά** (το λευκό τετραγωνάκι με τη διαγώνιο) πρέπει να «βλέπει» τον αέρα, μακριά από πηγές θερμότητας. Από την υγρασία + θερμοκρασία ο hub υπολογίζει το **σημείο δρόσου** (τύπος Magnus) και το στέλνει στον S3.

ΘΕΣΗ — κρίσιμο (self-heating): ο SHT40 ΔΕΝ πρέπει να είναι μέσα στο ζεστό κουτί με το ESP32/οθόνη — διαβάζει **+3-4°C** ψηλά (και χαμηλότερη υγρασία). Βάλ' τον **έξω / σε αεριζόμενο θαλαμάκι** με ροή αέρα δωματίου, σφραγισμένο από τη ζέστη της πλακέτας. **Καμία σιλικόνη στις επαφές I2C** (προκαλεί soft-short στο SCL → νεκρός bus). Το dew-point μένει σωστό ακόμα κι με self-heating (τα λάθη T/RH αλληλοαναιρούνται), αλλά η εμφανιζόμενη θερμ/υγρασία όχι.

Προστασία I2C: στο boot ο hub ελέγχει SDA/SCL — αν είναι «κολλημένα» (short), **παρακάμπτει** τον αισθητήρα ώστε **να ΜΗΝ κρεμάσει** όλος ο hub. Τυπώνει [I2C] βρέθηκε @ 0x44 όταν εντοπίσει τον SHT40.

5.5 Καλωδίωση 230V — Κλέμες / Wago (πρακτικός οδηγός)

● **ΑΣΦΑΛΕΙΑ:** ΟΛΗ η καλωδίωση 230V γίνεται με το ρεύμα **ΚΛΕΙΣΤΟ** (κατεβασμένη ασφάλεια / βγαλμένη πρίζα). Δίνεις ρεύμα μόνο αφού όλα είναι μέσα σε κλέμες/Wago, χωρίς γυμνό χαλκό. Το 230V σκοτώνει.

Αναγνώριση καλωδίων

Παροχή 230V

Χρώμα	Σημασία
καφέ	L — Φάση (230V)
μπλε	N — Ουδέτερο
κίτρινο/πράσινο	PE — Γείωση

Τρίοδη Seltron AVC05

Χρώμα	Σημασία
μπλε	N — κοινό (σίγουρο)
καφέ	μία φορά → K1 (NO)
μαύρο	άλλη φορά → K2 (NO)

Προσοχή: έχεις **δύο καφέ & δύο μπλε**! Το καφέ της *παροχής* = Φάση· το καφέ της *βάνας* = κινητήρας. Ποιο από καφέ/μαύρο της βάνας είναι «άνοιγμα/κλείσιμο» το βρίσκουμε στη **βαθμονόμηση** (αν είναι ανάποδα → ανταλλαγή). Το μπλε της βάνας είναι πάντα το ουδέτερο.

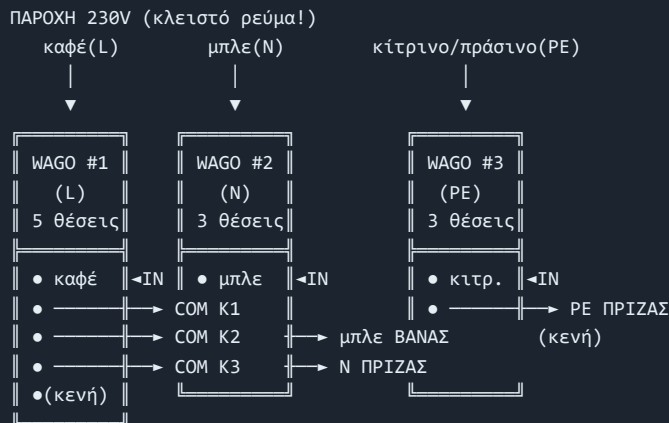
Εύρεση NO / COM / NC με πολύμετρο (relay σβηστό)

Πολύμετρο σε «μπιπ» (συνέχεια). Ένας ακροδέκτης στη ΜΕΣΑΙΑ βίδα (COM), ο άλλος σε κάθε πλαϊνή:

- ΚΑΝΕΙ μπιπ → NC (ΔΕΝ τη χρησιμοποιούμε)
- ΔΕΝ κάνει μπιπ → NO ✓ (αυτή θέλουμε!)

Χρησιμοποιούμε ΠΑΝΤΑ COM + NO → αν χαθεί ρεύμα/reset, όλα μένουν σβηστά (ασφαλές).

Διανομή με 3 Wago 221



ΕΞΟΔΟΙ relay (NO):

- K1 (NO) → καφέ ΒΑΝΑΣ
- K2 (NO) → μαύρο ΒΑΝΑΣ
- K3 (NO) → L ΠΡΙΖΑΣ (κυκλοφορητής)

WAGO #1 — Φάση (L), 5 θέσεων

Θέση	Καλώδιο
1	καφέ ΠΑΡΟΧΗΣ (IN)
2	→ COM K1
3	→ COM K2

WAGO #2 — Ουδέτερο (N), 3 θέσ.

Θέση	Καλώδιο
1	μπλε ΠΑΡΟΧΗΣ (IN)
2	→ μπλε ΒΑΝΑΣ
3	→ N ΠΡΙΖΑΣ

4	→ COM K3
5	κενή

WAGO #3 — Γείωση (PE), 3 θέσ.

Θέση	Καλώδιο
1	κίτρ/πράσ ΠΑΡΟΧΗΣ (IN)
2	→ PE ΠΡΙΖΑΣ
3	κενή

Κυκλοφορητής (έχει φics) → διακοπτόμενη πρίζα μέσω K3

L (Wago#1) → COM K3
K3 (NO) → L πρίζας
N (Wago#2) → N πρίζας
PE (Wago#3) → PE πρίζας
K3 ON → η αντλία παίρνει ρεύμα.

ΠΡΙΖΑ σούκο (θηλυκή)

L N PE

 ← εδώ μπαίνει το ΦΙΣ της αντλίας

● **Η γείωση (κίτρινο/πράσινο) είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ στην αντλία** (μεταλλική). Η τρίοδη AVC05 (3 καλώδια) είναι διπλά μονωμένη (Class II) → δεν θέλει γείωση.

Σειρά δουλειάς

1. Φτιάξε τα 3 Wago· τράβα τις φάσεις σε COM K1/K2/K3.

2. Σύνδεσε τα NO → βάνα / πρίζα.

3. Πολύμετρο: **L και N να ΜΗΝ έχουν μπιπ μεταξύ τους** (αν έχουν → βραχυκύκλωμα, μην δώσεις ρεύμα).

4. Δώσε ρεύμα → τρέξε `CALIBRATE_VALVE true` (μέτρηση χρόνου + έλεγχος φοράς).

Εναλλακτικά: κλασικές κλέμες σειράς με γέφυρες κάνουν επίσης· τα Wago 221 είναι απλώς πιο γρήγορα & ασφαλή.

5.6 OLED 0.96" SSD1306 (I2C) στον S3

OLED

ESP32-S3

VCC → 3.3V (OXI 5V)

GND → GND

SCL → GPIO16

SDA → GPIO15

Προσοχή: OXI στα default I2C (8/9) — τα πιάνει το LoRa (BUSY=8, RST=9). Χρησιμοποιείται **software-I2C** σε ελεύθερα pins. Ο κώδικας κάνει **auto-detect διεύθυνσης** (0x3C ή 0x3D). Δείχνει: εποχή/setpoint ή βλάβη (πάνω), προσαγωγή→στόχος + θέση βάνας, buffers + αντλία, κατανάλωση αντλίας θερμότητας + εξωτερική, LoRa σήμα.

5.7 SCT-013-030 — μέτρηση κατανάλωσης αντλίας θερμότητας

3.3V —[10kΩ]—●—[10kΩ]— GND (● = σημείο A ≈ 1.65V)

|

σημείο A ●— κόκκινο SCT

|

[10μF +] (- ρίγα → GND)

|

GND μαύρο SCT → GPIO5

Από	Πού
3.3V	πάνω πόδι R1 (10kΩ)
R1↔R2 ένωση (σημείο A)	+ πυκνωτή 10μF, κόκκινο SCT
κάτω πόδι R2 + «-» πυκνωτή	GND
μαύρο SCT	GPIO5 (ADC1)

SCT-013-030 (30A/1V) = έξοδος τάσης με ενσωματωμένη burden → ασφαλές, χωρίς εξωτερική αντίσταση. Τα 2 καλώδια του CT **δεν έχουν πολικότητα** (το ένα στο A, το άλλο στο GPIO5· κανένα στο GND!). Ο δακτύλιος αγκαλιάζει **1 φάση** της τροφοδοσίας της αντλίας θερμότητας. **Χρειάζεται βαθμονόμηση** CT_CAL με γνωστό φορτίο. (Αν είναι SCT-013-**000** = έξοδος ρεύματος → θέλει εξωτερική burden ~33Ω.)

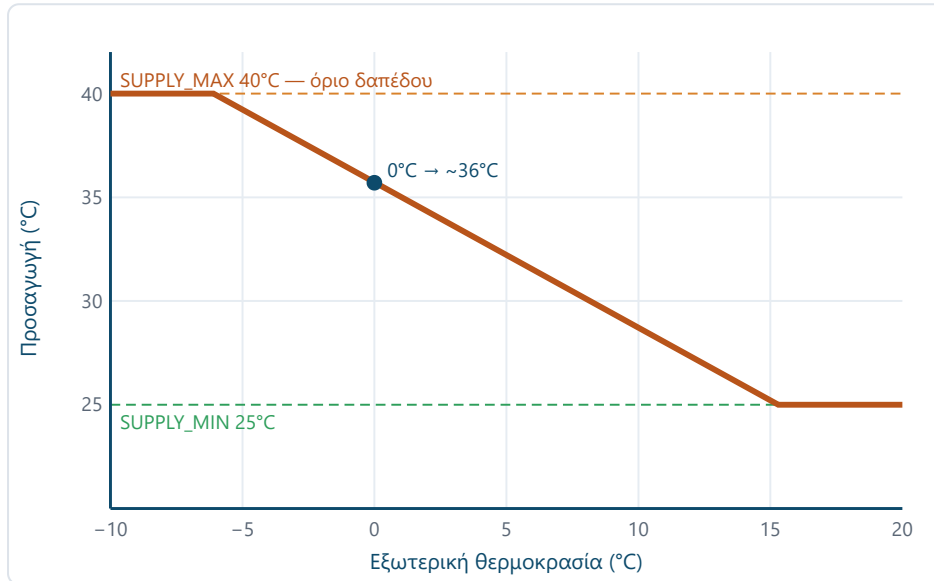
6. Λογική ελέγχου τρίοδης

6.1 Θέρμανση (χειμώνας)

```
στόχος = setpoint + CURVE_SLOPE·(setpoint - εξωτερική_φιλτραρισμένη)
          + ROOM_TRIM_GAIN·(setpoint - δωμάτιο)
στόχος = clamp(στόχος, SUPPLY_MIN, SUPPLY_MAX - DEADBAND)
```

- Αν προσαγωγή < στόχος → **ΑΝΟΙΓΜΑ** (περισσότερο ζεστό)· αν > → ΚΛΕΙΣΙΜΟ
- Εντός deadband → HOLD. Μετά κάθε παλμό → settle (αργό σύστημα, anti-hunt)
- Αντλία ON όταν: ζήτηση (δωμάτιο < setpoint) ΚΑΙ ζέστη διαθέσιμη στο buffer

Γράφημα καμπύλης (παράδειγμα: setpoint 21°C, CURVE_SLOPE 0.7):



Όσο πέφτει η εξωτερική → ανεβαίνει το νερό προσαγωγής, με όρια 25–40°C. Το **room trim** μετατοπίζει την καμπύλη πάνω/κάτω ανάλογα με το πραγματικό δωμάτιο (ήλιος/κόσμος → κατεβάζει). **Μικρότερη κλίση (CURVE_SLOPE) → χαμηλότερο νερό → πιο οικονομικό** (αρκεί να φτάνει η άνεση· εδώ ρυθμίζουμε στο Στάδιο 3).

6.2 Ψύξη (καλοκαίρι)

```
στόχος = COOL_SUPPLY_MAX - COOL_ROOM_GAIN·(δωμάτιο - setpoint)
στόχος = clamp(στόχος, COOL_MIN + DEADBAND, COOL_SUPPLY_MAX)
```

COOL_MIN (ΔΥΝΑΜΙΚΟ – αντι-συμπύκνωση):

- μόνο fancoil → 13°C (το fancoil αποστραγγίζει)
- ενδοδαπέδιο + υγρασία → σημείο δρόσου + 2°C
 $\text{clamp}(\text{dewPoint}+2, 16, \text{COOL_SUPPLY_MAX}-\text{DEADBAND})$
- χωρίς υγρασία (NaN) → 18°C (ασφαλές σταθερό fallback)

- Αν προσαγωγή > στόχος → **ΑΝΟΙΓΜΑ** (περισσότερο κρύο) — ίδια φορά με τη θέρμανση
- Αντλία ON όταν: ζήτηση (δωμάτιο > setpoint) ΚΑΙ κρύο διαθέσιμο

Δυναμικό όριο dew-point: ο hub στέλνει το σημείο δρόσου (από SHT40). Με ενεργό ενδοδαπέδιο, το ελάχιστο όριο προσαγωγής «κουμπώνει» πάνω από το dew-point: **ξηρός αέρας → χαμηλότερο όριο → πιο δυνατή ψύξη**· υγρός αέρας → ανεβαίνει το όριο = προστασία από ιδρώμα στο δάπεδο. Παράδειγμα: dew-point 14°C → όριο 16°C (αντί τυφλό 18)· dew-point 20°C → όριο 22°C.

6.3 Αντιπαγετική & ασφάλειες (προτεραιότητα)

1. **Σφάλμα αισθητήρα προσαγωγής** → rump OFF + βάνα ΚΛΕΙΣΙΜΟ
2. **Υπερθέρμανση** (προσαγωγή > SUPPLY_MAX) → επείγον ΚΛΕΙΣΙΜΟ

- 3. **Συμπύκνωση ψύξης** (προσαγωγή < COOL_MIN — δυναμικό, dew-point) → επείγον ΚΛΕΙΣΙΜΟ
- 4. **Αντιπαγετική** (δωμάτιο/προσαγωγή < 5°C) → αναγκαστική θέρμανση (υπερισχύει εποχής)
- 5. **Comms-loss** > 5' → ασφαλές setpoint 18°C

7. Παράμετροι (tunable)

Παράμετρος	Τιμή	Περιγραφή
CURVE_SLOPE	0.7	Κλίση καμπύλης θέρμανσης (ήπια, ενδοδαπέδιο)
SUPPLY_MAX	40 °C	Σκληρό όριο προσαγωγής (προστασία δαπέδου)
SUPPLY_MIN	25 °C	Ελάχιστη προσαγωγή θέρμανσης
ROOM_TRIM_GAIN	1.5	Διόρθωση στόχου ανά °C σφάλματος δωματίου
DEADBAND	1.5 °C	Ζώνη ανοχής (anti-hunting)
BUFFER_MARGIN	3 °C	Απαιτούμενο περιθώριο buffer
COOL_SUPPLY_MIN_FLOOR	18 °C	Ελάχ. ψύξη με ενεργό ενδοδαπέδιο (συμπύκνωση)
COOL_SUPPLY_MIN_FANCOIL	13 °C	Ελάχ. ψύξη μόνο με fancoil
COOL_SUPPLY_MAX	24 °C	Πιο «χλιαρή» ψύξη
DEWPOINT_MARGIN	2 °C	Περιθώριο πάνω από το σημείο δρόσου (δυναμικό όριο ψύξης δαπέδου)
COOL_SUPPLY_MIN_FLOOR_ABS	16 °C	Απόλυτο κάτω όριο δαπέδου (ακόμη κι αν ο αέρας είναι πολύ ξηρός)
VALVE_TRAVEL_MS	77000 ms	Χρόνος διαδρομής βάνας Seltron AVC05 — ΜΕΤΡΗΘΗΚΕ (77s) με CALIBRATE_VALVE
PULSE_PER_DEG	1500 ms/°C	Διάρκεια παλμού ανά °C σφάλματος
PULSE_MIN / MAX	1000 / 8000 ms	Όρια παλμού
SETTLE_MS	90000 ms	Αναμονή μετά από παλμό
FROST_ROOM / SUPPLY	5 °C	Κατώφλι αντιπαγετικής
FROST_TARGET	25 °C	Στόχος προσαγωγής σε αντιπαγετική
PUMP_MIN_STATE_MS	60000 ms	Ελάχ. χρόνος ON/OFF αντλίας
ANTI_SEIZE_INTERVAL	7 ημέρες	Περίοδος ξεμουδιάσματος
OUTDOOR_ALPHA	~1h τ	Σταθερά εξομάλυνσης εξωτερικής
FAILSAFE_SETPOINT	18 °C	Setpoint σε χαμένη επικοινωνία
CT_A_PER_V	30 A/V	SCT-013-030: 1V RMS = 30A
CT_CAL	1.00	Βαθμονόμηση μετρητή ρεύματος — επιβεβαιώθηκε ~1% με βραστήρα 2000W (RMS με αφαίρεση μέσης τιμής)
CT_NOISE_FLOOR	100 W	Κάτω από αυτό → 0 (κόβει θόρυβο EMI· η αντλία τραβάει εκατοντάδες W έως kW)
hpFaultW	500 W*	Όριο alert βλάβης αντλίας (/hpwatt , NVS) — πάνω από ανεμιστήρα, κάτω από συμπιεστή
eurPerKwh	0.15 €*	Τιμή ρεύματος — αλλάζει live με /price (NVS)

* Στο SIM mode χρησιμοποιούνται μικρότερες τιμές (travel 20s, settle 6s) μόνο για demo. Η τιμή €/kWh είναι placeholder — όρισε τη με /price .

Βαθμονόμηση CT: κλέμπαρε τη φάση γνωστού ωμικού φορτίου (βραστήρα ~2000W) ή χρησιμοποίησε πριζόμετρο/αμπεροσιμπίδα ως αναφορά → CT_CAL = πραγματικά / μετρημένα .

8. Πρωτόκολλα επικοινωνίας

8.1 LoRa — βιβλιοθήκη HeatLink (lib/HeatLink/)

Πακέτο	Πεδία
BoilerStatus (S3 → σπίτι, 18B)	type, version, seq, bufHotTop, bufHotBot(=εξωτερική), bufCold, valveTemp(=προσαγωγή), pumpPower, relays(bitmask), mode(εποχή), ctrlStatus (κατάσταση ελέγχου), crc16
HouseCmd (σπίτι → S3, 13B)	type, version, seq, setpoint, houseTemp, season, flags(CMD_FLAG_FANCOIL_ONLY), dewPoint (σημείο δρόσου ×100), crc16

Θερμοκρασίες int16 ×100. TEMP_NAN=INT16_MIN. CRC16-CCITT. Implicit header, zero-pad σε 24B. Relays bitmask: RELAY_VALVE_OPEN, RELAY_VALVE_CLOSE, RELAY_PUMP, RELAY_SPARE.

8.2 Ασύρματη ζεύξη CYD (UDP/WiFi) — βιβλιοθήκη UartLink (lib/UartLink/)

Πακέτο	Πεδία
DisplayPacket (σπίτι → CYD, broadcast UDP 49501)	room, hotTop, outdoor, cold, valve, pumpW, setpoint, season, flags(F_COMMS_OK / F_FANCOIL_ONLY / F_TIME_OK), rssi, hh/mm/dd/mo(ώρα NTP), humidity (%RH), ctrlStatus , kwhDay / kwhMonth / kwhTotal , eurKwh (σελίδα Ενέργειας)
CommandPacket (CYD → σπίτι, UDP 49502)	setpoint, season, flags(CMD_FANCOIL_ONLY)

Μεταφορά: **UDP πάνω από WiFi** (raw struct + CRC16). Ο hub κάνει broadcast τις τιμές ~1×/δευτ· το CYD στέλνει εντολές unicast (×3) στο IP που έμαθε. (Πρώην UART/Serial — η ζεύξη έγινε ασύρματη στην v3.0.) Header-only, χωρίς Radiolib.

9. Ενδείξεις κατάστασης — τι φαίνεται πού

Ο S3 παράγει έναν κωδικό **κατάστασης ελέγχου** (γιατί είναι OFF / τι κάνει) που ταξιδεύει σε **όλες τις διεπαφές**:

Κατάσταση	Σημασία	Χρώμα στο CYD
HEATING	Θέρμανση ενεργή	κόκκινο/ζεστό
COOLING	Ψύξη ενεργή	μπλε
OFF	Ικανοποιήθηκε (έφτασε ο στόχος)	γκρι
WAIT HOT	Θέλει θέρμανση, αλλά το buffer ζεστού δεν είναι έτοιμο	κίτρινο
WAIT COLD	Θέλει ψύξη, αλλά το buffer κρύου δεν είναι έτοιμο	κίτρινο
FROST	Αντιπαγετική προστασία	μπλε
SAFETY	Ασφάλεια (αισθητήρας / υπερθέρμανση / συμπύκνωση)	κόκκινο

Πίνακας «τι βγάζει πού» — ποια τιμή/ένδειξη εμφανίζεται σε κάθε διεπαφή:

Τιμή / ένδειξη	CYD	Telegram	Web	OLED (S3)
Θερμοκρασία δωματίου	✓ (μεγάλο)	✓	✓	—
Υγρασία δωματίου (SHT40)	✓ (RH%)	✓	✓	—
Σημείο δρόσου	—	✓	—	—
Buffer ζεστού / κρύου	✓	✓	✓	✓
Εξωτερική θερμοκρασία	✓	✓	✓	✓
Προσαγωγή (έξοδος βάνας)	✓	✓	✓	✓
Θέση βάνας %	—	—	—	✓
Ισχύς αντλίας θερμότητας (W)	✓ (HP_W)	✓	✓	✓
Κόστος €/ώρα + kWh ημ./μην./συν.	✓ (σελ. Ενέργεια)	✓	✓	—
Καιρός + πρόβλεψη 4 ημερών	✓ (σελ. Καιρός)	—	—	—
Κατάσταση ελέγχου	✓ (χρώμα, πάνω-αριστερά)	✓ («🔧 Κατάσταση»)	—	✓ (πάνω γραμμή)
Setpoint / εποχή	✓ (+αλλαγή)	✓ (+αλλαγή)	✓ (+αλλαγή)	✓
Ωρα / ημερομηνία (NTP)	✓	✓	—	—
RSSI / σύνδεση	✓ (μπάρες+LED)	✓	✓	✓ (NO LINK)

Ο κωδικός παράγεται στον S3 (`CtrlStatus`), στέλνεται με LoRa (`BoilerStatus.ctrlStatus`) στον hub και προωθείται στο CYD (`DisplayPacket.ctrlStatus`) + στο Telegram. Στο OLED φαίνεται ως κείμενο (π.χ. «WAIT COLD set26.0»).

Οι 3 σελίδες του CYD (swipe αριστερά/δεξιά + τελίτσες ●●●):

- ❶ **Θέρμανση** — δωμάτιο (μεγάλο) + υγρασία, buffers/εξωτερική/προσαγωγή, ισχύς αντλίας, setpoint -/+, εποχή, κατάσταση (χρώμα)
- ❷ **Καιρός** — τρέχων (θερμ/αίσθηση/υγρασία/άνεμος/βροχή% + εικονίδιο) και **πρόβλεψη 4 ημερών** (μέρα/εικονίδιο/μέγ-ελάχ/βροχή%) από Open-Meteo
- ❸ **Ενέργεια** — τρέχοντα Watt + €/ώρα, και Σήμερα / Μήνας / Σύνολο σε kWh & €

Το swipe ξεχωρίζει από το πάτημα κουμπιού (κατώφλι ~70px). Γονικό κλείδωμα + auto-dim/lock στις 3'.

10. Εντολές Telegram

Εντολή	Λειτουργία
/status	Όλες οι τιμές + κόστος (δωμάτιο, υγρασία , σημείο δρόσου , buffers, προσαγωγή, ισχύς αντλίας θερμότητας + €/ώρα, Σήμερα/Μήνας/Σύνολο kWh & €, κατάσταση ελέγχου , ώρα, RSSI, setpoint, εποχή)
/set 22.5	Ορισμός setpoint (5–30 °C)
/winter / /summer	Αλλαγή εποχής (θέρμανση / ψύξη)
/floorcool on off	Ψύξη ενδοδαπέδιου: on=ενεργό (δυναμικό όριο dew-point), off=μόνο fancoil (έως 13°C)
/price 0.18	Τιμή ρεύματος €/kWh (αποθηκεύεται σε NVS)
/resetkwh	Μηδενισμός συνολικού μετρητή ενέργειας
/hpwatt 500	Όριο alert βλάβης αντλίας (W, NVS) — κάτω από αυτό + «αναμονή» για 30' → ειδοποίηση
/help	Λίστα εντολών

Αυτόματες ειδοποιήσεις: «online» στο boot, alert σε **χαμένη επικοινωνία** (>90s) + επαναφορά, και **πιθανή βλάβη αντλίας θερμότητας** (ζήτηση + buffer άδειο + κατανάλωση < hpFaultW για >30'). Κλειδωμένο σε συγκεκριμένο CHAT_ID.

11. Flags λειτουργίας & στάδια (S3)

Flag	Σημασία
SIM_MODE	true =εικονικοί αισθητήρες + σενάριο demo· false =πραγματικοί DS18B20
DRY_RUN	true =μόνο εκτύπωση «τι θα έκανε»· false =οδηγεί πραγματικά relays
RELAY_SELFTEST	true =χτυπάει τα 4 relay κυκλικά (έλεγχος πολικότητας/καλωδίωσης)
RELAY_ACTIVE_LOW	true =LOW ενεργοποιεί (συνηθισμένο σε optocoupler boards)
CALIBRATE_VALVE	true =MONO βαθμονόμηση βάνας: κλείνει τέρμα, ανοίγει με χρονόμετρο → διάβασε τον χρόνο διαδρομής (+ έλεγχος φοράς)
OLED_ENABLE	true =ενεργό το τοπικό OLED (false αν δεν είναι συνδεδεμένο)
CT_ENABLE	true =ενεργή η μέτρηση κατανάλωσης (SCT-013 @ GPIO5)

Στάδια εγκατάστασης

- Φάση 1:** Λογική dry-run (SIM_MODE=true, DRY_RUN=true) — επιβεβαίωση εγκεφάλου ✓
- Φάση 2:** Relays — self-test (4 κλικ) ✓, μετά DRY_RUN=false (relays ακολουθούν λογική, χωρίς βάνα/230V) ✓
- Φάση 3:** Εγκατάσταση — actuator+αισθητήρες, μέτρηση travel, κλείδωμα ROM, SIM_MODE=false, ζωντανή δοκιμή

12. Build, Flash & Θύρες

```
$env:PATH += ";$env:USERPROFILE\.platformio\penv\Scripts"
pio run -e levitostatiao -t upload --upload-port COM6 # ESP32-S3 (native USB)
pio run -e living_room -t upload --upload-port COM4 # ESP32 σπιτιού (CH340)
pio run -e cyd -t upload --upload-port COM4 # CYD (όταν συνδεδεμένο)
```

Board	Θύρα	Σημείωση
ESP32-S3 (λεβητοστάσιο)	COM6	Native USB (VID 303A:1001). Αν δεν κάνει reboot μετά το flash → πάτα RESET.
ESP32 dev (σπίτι)	COM4	CH340
CYD	COM4	CH340 (όταν συνδεδεμένο μόνο του)

Persistence (NVS): Σπίτι → setpoint, εποχή, fancoilOnly, **ενέργεια/κόστος** (σήμερα/μήνας/σύνολο), τιμή €/kWh. Λεβητοστάσιο (S3) → **θέση βάνας**. Γράφονται μόνο σε αλλαγή (αντι-φθορά flash), φορτώνονται στο boot — **επιβιώνουν διακοπή ρεύματος**.

Περιβάλλον: PlatformIO / Arduino, espressif32@^6.9.0, RadioLib, DallasTemperature, OneWire, UniversalTelegramBot, ArduinoJson@^6. Το `living_room` χρησιμοποιεί `huge_app.csv` partition. Διαπιστευτήρια στο `include/secrets.h` (gitignored).

13. Ασφάλεια

- **230V:** Κάθε εργασία στα relays/actuator/αντλία με το **ρεύμα κλειστό**. Διαχωρισμός ζώνης 230V από χαμηλή τάση στο κουτί, strain relief.
- **Όριο προσαγωγής 40°C:** προστατεύει το ενδοδαπέδιο. Μην το ανεβάσεις χωρίς λόγο.
- **Ψύξη ενδοδαπέδιου:** κίνδυνος συμπίκνωσης — το σύστημα κρατά προσαγωγή **πάνω από το σημείο δρόσου** (δυναμικό όριο από SHT40): εναλλακτικά απομόνωσε το δάπεδο (κλειστή βάνα collector + `/floorcool off`).
- **Πριν συνδεθεί φορτίο:** πάντα self-test relay χωρίς φορτίο, και επιβεβαίωση flags.
- **Μία πηγή 5V:** ποτέ φορτιστή + USB ταυτόχρονα στην ίδια γραμμή 5V.

14. Μελλοντικά / TODO

Ολοκληρώθηκαν (v2.0): OLED service display (S3), μέτρηση κατανάλωσης αντλίας θερμότητας (SCT-013) + κόστος €/ώρα & ημερήσιο/μηνιαίο/συνολικό με NTP, θέση βάνας σε NVS, ρουτίνα βαθμονόμησης βάνας, οδηγός καλωδίωσης 230V.

Ολοκληρώθηκαν (v2.1): αισθητήρας **SHT40** (θερμοκρασία + υγρασία δωματίου), **δυναμικό όριο ψύξης με σημείο δρόσου** (dew-point), **ένδειξη κατάστασης** σε CYD/Telegram/OLED, μέτρηση χρόνου διαδρομής βάνας (77s), διάλογος ενδοδαπέδιας ψύξης + ισχύς αντλίας στο CYD.

Ολοκληρώθηκαν (v3.0): ασύρματο CYD (WiFi/UDP αντί UART — μπαίνει στο σαλόνι), **3 σελίδες σε swipe** (Θέρμανση/Καιρός/Ενέργεια) + τελίτσες, **σελίδα Καιρού** (Open-Meteo: τρέχων + αίσθηση + βροχή% + πρόβλεψη 4 ημερών με εικονίδια), **σελίδα Ενέργειας** (kWh & €), **alert βλάβης αντλίας** (/hpwatt), **LED κυκλοφορητή** στον hub, προστασία I2C (δεν κρεμάει σε βλάβη αισθητήρα), βελτιωμένη μέτρηση CT (RMS) + βαθμονόμηση με βραστήρα, οθόνη γυρισμένη 180°.

- **Στάδιο 3 — εγκατάσταση:** καλωδίωση τρίοδης/αντλίας (Wago/230V), μέτρηση χρόνου διαδρομής (CALIBRATE_VALVE), καλωδίωση & βαθμονόμηση CT (CT_CAL), ταυτοποίηση & κλειδωμα ROM αισθητήρων, SIM_MODE=false, ζωντανή δοκιμή.
- **Αντικατάσταση παλιού θερμοστάτη** (Siemens RAA31.16, κεντρικά στο σπίτι): αφαίρεση → νέος αισθητήρας δωματίου εκεί, ο κυκλοφορητής περνά στο K3. Το χειροκίνητο κουμπί ZNX μένει ως έχει.
- **Ζεστό νερό χρήσης (ZNX):** ο 2ος κυκλοφορητής στο εφεδρικό **K4** → κουμπί στο CYD/Telegram (το χειροκίνητο μένει παράλληλα).
- **Κόμβος μπάνιου** (ESP8266): φωτισμός με ανίχνευση σκότους/κίνησης + εντολή ZNX όταν κρύο.
- **Επέκταση ×3:** κοινό λεβητοστάσιο, 3 διαμερίσματα με ξεχωριστή θερμοκρασία. Απαιτεί διευθυνσιοδότηση (zoneld) στο LoRa + περισσότερα κανάλια relay (16ch ή MCP23017). Ανά διαμέρισμα: ESP dev + LoRa + CYD.
- **Fancoil θερμοστάτες** (δωμάτια / κουζίνα-σαλόνι) → ένταξη στο σύστημα.
- **OTA** για το σπίτι (έχει WiFi) → flash χωρίς καλώδιο.

